Unidad de la Nueva Escuela Mexicana
Dirección General de Diagnóstico y Seguimiento
de la Nueva Escuela Mexicana

Plataforma de Recepción, Validación y Descarga de Archivos de la Segunda Aplicación de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA).

I. Introducción

La presente especificación técnica describe el diseño, reglas de validación, arquitectura funcional y requerimientos tecnológicos de la plataforma encargada de la **Recepción, Validación y posterior habilitación de Descarga** de archivos correspondientes a la **Segunda Aplicación** de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA).

El sistema **no procesa ni genera resultados**, únicamente recibe los archivos, valida su estructura y contenido, registra las solicitudes y muestra las ligas de descarga de los archivos procesados externamente.

II. Objetivo General del Sistema

Desarrollar una plataforma web que permita **recibir archivos**, **validarlos automáticamente**, **generar credenciales de acceso** (únicamente en la primera carga válida), **registrar cada envío como una solicitud independiente** y **publicar las ligas de descarga** correspondientes a los archivos procesados por un sistema externo.

III. Alcance

El sistema comprenderá:

- Módulo de carga de archivos
- Módulo de validación automática
- Generación de credenciales en la primera carga válida
- Registro interno de solicitudes con consecutivo
- Publicación de ligas de descarga
- Repositorio para almacenar archivos válidos recibidos
- Panel básico para monitoreo técnico

IV. Requerimientos Funcionales por módulo

1. Módulo de Carga de Archivos

- La plataforma permitirá subir un archivo .xlsx sin necesidad de autenticación previa.

- Al seleccionar el archivo aparecerá la etiqueta:
  "Validando tu archivo..."

- La validación se ejecutará automáticamente revisando:
  1. CCT
  2. Correo
  3. Nivel
  4. Campo obligatorio por hoja
  5. Columnas obligatorias
  6. Valores válidos (0–3)
  7. Estructura general de archivo
  8. Número de hojas
  9. Consistencia interna

- Si el archivo es válido, el sistema mostrará el mensaje:
  "Tu archivo ha sido validado correctamente. Podrás consultar tus resultados a partir del día: [fecha = hoy + 4 días]"

- Si el archivo es válido, el sistema deberá generar credenciales para consulta futura de resultados, donde:
  - Usuario = CCT validado
  - Contraseña= Correo validado en la primera carga válida. En cargas posteriores NO se regenera contraseña

- El sistema generará automáticamente un PDF de confirmación, que incluirá:
  - Mensaje: "Archivo validado correctamente"
  - Fecha futura en que podrá consultar resultados
  - Usuario (CCT)
  - Contraseña (correo validado)
  - Marca de tiempo de la validación
- El PDF se descargará automáticamente.

- Si el archivo es inválido, se mostrará un mensaje de rechazo y se generará el PDF de errores.

2. Validación del Archivo

- Validación del CCT:
- Validación de correo electrónico

- Verificación del nivel educativo asociado
- Estructura sintáctica
- Coincidencia entre el correo capturado en el archivo y su estructura sintáctica. No se valida contra catálogos externos.
- Validación de estructura vs. nivel:
- Número de hojas
- Nombre de hojas
- Estructura columna por columna
- Campos obligatorios no vacíos
- Validación del contenido por hoja:
- Lista/Número → No vacío
- Nombre → No vacío
- Sexo → Solo H/M
- Grupo → Letras A–Z
- Valoraciones → Rango 0–3
- Celdas obligatorias completas
- Si la estructura o los valores no coinciden, el archivo debe ser rechazado.

3. **Reglas de Primera y Segunda Aplicación**
   Cada carga válida se registrará como una solicitud independiente. El sistema NO determinará primera o segunda aplicación, ni realizará comparaciones, sustituciones o fusiones entre archivos.

4. **Procesamiento de Resultados**
   El procesamiento de archivos, generación de resultados, comparativos y empaquetado ZIP corresponden a un sistema externo, el cual depositará los archivos finales en un repositorio externo.
   La plataforma únicamente mostrará las ligas de descarga generadas externamente.

5. **Módulo de Descarga de Resultados**
   El usuario accede con su CCT y contraseña (correo validado) para consultar todas las versiones de resultados que se hayan generado externamente.
   Cada versión aparecerá con un número consecutivo y una liga de descarga asociada.

V. Requerimientos No Funcionales (RNF)

1. **Seguridad**
   - Protección HTTPS obligatoria.¶
   - Contraseña almacenada bajo estándares de hashing.

- Logs de acceso y actividad.

2. **Rendimiento**
   - Capacidad para validar archivos sin interrupción.
   - Soportar: 120,000 solicitudes de validación, es la cantidad de correos recibidos en primera aplicación.

3. **Disponibilidad**

Repositorios separados para:
   - Archivos recibidos
   - Resultados provenientes de procesamiento externo
   - Capacidad mínima de 1 TB para repositorio de recepción-resultados.

4. **Escalabilidad**
   - Debe permitir aumentar el espacio sin afectar al servicio.
   - Debe permitir agregar nuevos niveles o estructuras.